

上海财经大学《数理统计》2026 春季期末模拟卷（第 2 套）

满分：100 分 考试时间：120 分钟

姓名：_____ 学号：_____

注意事项：本试卷共三大题，满分 100 分，时间 120 分钟。请将答案写在答题区域内。计算题须写出解题步骤，仅写答案不得分。

一、单项选择（共 20 分，每题 4 分）

1. 设 $T \sim t(n)$ ，则 T^2 服从什么分布？
A. $\chi^2(n)$ B. $F(1, n)$ C. $F(n, 1)$ D. $\chi^2(1)$ (4 分)
2. 以下关于区间估计的说法，正确的是？
A. 95% 置信区间意味着参数 θ 有 95% 的概率落在该区间内
B. 置信水平越高，区间越短
C. 相同置信水平下，样本量越大，区间越短
D. 区间估计总是优于点估计 (4 分)
3. Rao-Blackwell 定理的作用是？
A. 证明 MLE 一定是无偏的
B. 用充分统计量改进无偏估计，使方差不增加
C. 直接给出 MVUE
D. 证明 MLE 一定是有效的 (4 分)
4. 正态分布 $N(\mu, \sigma^2)$ 中， σ^2 的 MLE 是？
A. $S^2 = \frac{1}{n-1} \sum (X_i - \bar{X})^2$ B. $B_2 = \frac{1}{n} \sum (X_i - \bar{X})^2$
C. $\frac{1}{n} \sum (X_i - \mu)^2$ D. $\sum (X_i - \bar{X})^2$ (4 分)
5. 单因素 ANOVA 中，若 F 统计量显著大于 1，说明？
A. 各组均值一定不全相等
B. 组间变异大于组内变异，倾向于拒绝 H_0
C. 各组方差不相等
D. 残差不服从正态分布 (4 分)

二、填空 (共 20 分, 每题 4 分)

6. 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 则 μ 的 95% 置信区间为_____。(4 分)
7. 成对数据 t 检验中, 若两组数据的差值均值 $\bar{D} = 5$, 样本标准差 $S_D = 4$, $n = 16$, 则检验统计量 $T =$ _____, 服从_____分布。(4 分)
8. 若 $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\theta, 1)$, θ 的 CSS 为_____, θ^2 的 MVUE 为_____。(4 分)
9. 均匀分布 $U[0, \theta]$ 中, $X_{(n)}$ 的期望为_____, θ 的 MVUE 为_____。(4 分)
10. 拟合优度检验中, 若有 k 个区间, 估计了 r 个参数, 则卡方统计量渐近服从_____分布。(4 分)

三、计算题 (共 60 分)

11. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_{10} \stackrel{i.i.d.}{\sim} N(\mu, \sigma^2)$, 观测值为:

2.1, 3.4, 2.8, 3.1, 2.5, 3.7, 2.9, 3.2, 2.6, 3.3

- (1) 计算样本均值 $\bar{X}$ 和样本方差 S^2 。(4 分)
- (2) 在 $\alpha = 0.05$ 下, 检验 $H_0: \mu = 3$ vs $H_1: \mu \neq 3$ (σ^2 未知)。(6 分)
- (3) 求 σ^2 的 95% 双侧置信区间。(5 分)

(15 分)

12. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Laplace}(a_0, b)$, 其 p.d.f. 为

$$f(x; b) = \frac{1}{2b} \exp\left(-\frac{|x - a_0|}{b}\right), \quad a_0 \text{ 已知}$$

- (1) 证明属于正则指数分布类, 找出 CSS。(5 分)
- (2) 求 b 的 MLE, 证明无偏性。(5 分)
- (3) 计算 Fisher 信息量 $I(b)$, 判断 MLE 是否达到 RCB。(5 分)

(15 分)

13. (15 分) 某城市 3 个区域随机抽取居民月收入 (千元), 数据如下 (每组 5 人):

区域 A: 8, 10, 9, 11, 7; 区域 B: 12, 14, 11, 13, 10; 区域 C: 6, 8, 7, 9, 5

假设各区域收入服从方差相同的正态分布。

- (1) 计算各组均值和组内平方和。(5 分)
- (2) 完成方差分析表。(7 分)

(3) 在 $\alpha = 0.05$ 下, 判断各区域月收入均值是否有显著差异。(3 分)

(15 分)

14. (15 分) 设 $X_1, \dots, X_n \stackrel{i.i.d.}{\sim} \text{Geometric}(\theta)$, p.m.f. 为 $P(X = x) = \theta(1 - \theta)^{x-1}$, $x = 1, 2, \dots$

(1) 证明 $T = \sum X_i$ 是充分统计量, 并求 $E(T)$ 。(5 分)

(2) 定义 $\psi(X_1) = \mathbf{1}_{\{X_1=1\}}$ 。证明 $\psi(X_1)$ 是 θ 的无偏估计。(4 分)

(3) 用 Rao-Blackwell 定理求 θ 的 MVUE, 即计算 $E(\psi(X_1)|T)$ 。(6 分)

(15 分)